Unidad V – Principio de Extensión

Ejercicios resueltos

El principio de extensión es una de las ideas fundamentales de la teoría de conjuntos difusos. Fué propuesta por Zadeh (1965) y da un método general para extender, o hacer posible, la aplicación de conceptos matemáticos no difusos al tratamiento de cantidades difusas. Es especialmente útil para los propósitos del cálculo difuso, por cuanto en muchas ocasiones es oportuna su aplicación al álgebra real con números difusos.

Ejemplo 1

Sea A={(-1, 0.5), (0, 0.8), (1, 1), (2, 0.4)}. Vamos a calcular $y = f(x) = x^2$.

Si aplicamos el principio de extensión, obtendríamos:

x	$m_A(x)$	$y = x^2$	$m_B(y)$
-1	0.5	1	1.0
0	0.8	0	0.8
1	1.0	1	1.0
2	0.4	4	0.4

Luego, el conjunto difuso resultante sería:

$$B = f(A) = \{(0, 0.8), (1, 1), (4, 0.4)\}$$

Ejemplo 2

Definamos $f : N \times N \rightarrow N$ en la forma $y = f(x_1, x_2)$, con $x_1 \in A_1$ y $x_2 \in A_2$, siendo $A_1=\{(1, 0.6), (2, 0.8), (3, 1), (4, 0.6)\}$ y $A_2=\{(0, 0.5), (1, 0.7), (2, 0.9), (3, 1), (4, 0.4)\}$, dos conjuntos difusos. Vamos a obtener, mediante el principio de extensión, el conjunto difuso $B = f(A_1 \times A_2)$, es decir, el producto cartesiano de estos dos subconjuntos de números naturales.

Elaboremos una tabla para mayor claridad del procedimiento:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**
1	**(0, 0.5)**	**(1, 0.6)**	(2, 0.6)	(3, 0.6)	(4, 0.4)
2	(0, 0.5)	**(2, 0.7)**	**(4, 0.8)**	(6, 0.8)	(8, 0.4)
3	(0, 0.5)	**(3, 0.7)**	**(6, 0.9)**	**(9, 1.0)**	(12, 0.4)
4	(0, 0.5)	(4, 0.6)	**(8, 0.6)**	**(12, 0.6)**	**(16, 0.4)**

El conjunto resultante de establecer, primero, los mínimos de la función de pertenencia en la tabla y, posteriormente, seleccionar los supremos de esos mínimos (en letra tipo negrita), sería el siguiente:

$B=\{(0, 0.5),(1, 0.6),(2, 0.7),(3, 0.7),(4, 0.8),(6, 0.9),(8, 0.6),(9, 1),(12, 0.6),(16, 0.4)\}$.